PROJECT PORTFOLIO

기획·설계부터 구현까지

박연수 · SSAFY 2학기 프로젝트와 후속 개선

서비스의 전체 흐름을 이해하고,
정책과 기술을 실제 동작으로 연결합니다.

현장 탐지와 관제를 연결하는 불씨제로, 계약부터 검수·지급을 잇는 코밋, 실시간 음성과 AI 평가를 결합한 한끗을 만들었습니다. 프로젝트별 기획·설계 참여, 개인 구현, 공동 성과와 후속 개선을 정리했습니다.

01 불씨제로	공통PJT · 2026.07-08 산불·수색 AI와 장비·관제 연결 / p.02-05
02 코밋	특화PJT · 2026.08-09, 후속 개선 10월 프리랜서 계약·검수·지급 플랫폼 / p.06-09
03 한끗	자율PJT · 2026.10-진행 중 실시간 음성 모의면접·질문 생성·답변 평가 / p.10-13

프로젝트를 수행하는 방식

전체 정책과 사용자 흐름을 함께 검토하고, 데이터·상태·API의 연결 조건을 구체화했습니다. 구현 후에는 연결 단절·중복 요청·잘못된 AI 결과 등 예외 상황을 확인하고 보완했습니다.

전체 기여 목록 불씨제로 p.14-15 · 코밋 p.16-17 · 한끗 p.18-19

주요 구현 언어 Java · Python · TypeScript / JavaScript

기획·설계, 개인 구현, 공동 결과와 검증 범위를 구분해 기술했습니다.

01 / 공통PJT · 불씨제로

현장 탐지와 관제를 연결한 AI 통합 시스템

기획·시스템 설계 / AI 데이터·모델 / 추론 서버 / 통합 조율

드론 영상으로 산불·연기·사람을 탐지하고, 차량의 Jetson Orin과 관제 서버·웹을 연결해 현장 상태 확인과 수색·명령을 지원하는 시스템입니다.

드론
영상·상태 수집

>

Jetson Orin
현장 탐지·중계

>

관제 서버
이벤트·임무 관리

>

관제 화면
경보·최종 판단

기획·설계	본인이 서비스 기획과 전체 시스템 설계를 담당했습니다. 역할·데이터·명령 경로와 파트 간 연결 기준을 정리했습니다.
개인 구현	데이터 전처리·학습·평가, AI 수신·스트리밍 서버, 오류·상태·로그 처리
공동 수행	API·MQTT 세부 합의, 통신 시험·통합 시연, 인력 이탈 후 역할 재배치
핵심 기술	Python · YOLO26n · FastAPI · OpenCV · PyTorch / Jetson Orin·MQTT 연동

기여의 중심

개별 기능의 완성보다, 드론에서 수집한 정보가 같은 의미로 관제 화면까지 도달하고 사용자 명령이 되돌아가는 전체 흐름을 설계·확인했습니다.

근거: README, architecture_blueprint.md, 개인 행동 기록 및 원개발 커밋

불씨제로 / DATA & MODEL

평가 데이터부터 점검하고 동일 조건으로 모델을 비교

중복·라벨·촬영 그룹을 정리하고 학습 설정별 결과를 추적

문제

서로 다른 출처의 데이터에는 중복 이미지와 라벨 불일치가 있었고, 같은 촬영 장면이 학습과 평가에 함께 들어가면 모델 점수가 실제보다 높아질 수 있었습니다.

완전 중복 정리	불일치 라벨	통합 데이터
13쌍	**2개**	**5,360장**
각 한 장·대응 라벨 제거	매칭 오류 정리	manifest 직접 집계

설계·구현

출처·촬영 그룹·분할·이미지/라벨 해시를 manifest로 관리했습니다. 기존 데이터의 겹친 22그룹·279장을 재배치하고, 전처리 dry-run과 미완료 표시를 두었습니다.

동일 검증 세트	804장·1,608객체. 본인 exp12와 exp13의 결과 CSV에서 같은 최적 epoch 선정 기준으로 비교
탐지 성능	mAP@0.5 53.1% → 56.2% / Recall 48.9% → 52.7% / mAP@0.5:0.95 26.4% → 29.5%
선택의 의미	증강·학습 기간·조기 종료 등을 함께 조정한 설정 비교입니다. 개선을 특정 변수 하나의 효과로 해석하지 않았습니다.

검증 범위

검증 세트 개선입니다. 추가한 PyroNear2025에는 카메라 47그룹의 분할 겹침이 남아 있어 일반화 성능과 구분했습니다. 해당 exp12·13의 독립 시험 평가는 수행하지 않았습니다.

근거: exp12_dataset/manifest.csv, exp12·exp13 results.csv / 본인 커밋 d998613

불씨제로 / AI SERVICE

모델 결과를 실제로 전달하는 수신·추론·스트리밍 경로 구현

처리 실패가 전체 수신 루프를 멈추지 않도록 설계

입력 수신 이미지·영상·JSON > **작업 큐** 전달·완료 확인 > **추론** YOLO·결과 저장 > **결과 제공** MJPEG·갤러리

문제

학습 모델을 실행하는 것만으로는 외부 장비가 영상을 보내거나 관제 화면이 결과를 확인할 수 없었습니다. 잘못된 파일·처리 중단·GPU 자원 부족에 대한 대응도 필요했습니다.

서비스 구현	FastAPI 업로드·작업 전달·결과 프레임 수신·MJPEG·최신 이미지·갤러리 API
작업 중단 대응	완료 확인이 없는 작업을 제한적으로 재투입하고 무한 재처리를 막는 상한 적용
추론 오류 대응	손상 이미지·영상 열기 실패를 구분하고 루프 유지, GPU 메모리 부족 시 해당 추론 CPU 대체
운영 가시성	대기·처리 중 작업, 프레임 갱신 경과, 시청자 수, 단계별 회전 로그와 오류 화면
자원·입력 관리	파일·조회·시청자·보관 수 제한, 임시 파일 정리, JSON·파일 종류·크기 검사

결과와 경계

외부 입력과 추론 결과를 연결하고 장애 원인을 확인할 경로를 마련했습니다. 큐는 메모리 기반이므로 프로세스 재시작까지 작업 보존을 보장하는 구조로 설명하지 않습니다.

근거: AI/Server-platform/server.py, exception_case.md / efd33df · d93be60 · 0479f1d

불씨제로 / SYSTEM INTEGRATION

인력이 줄어도 남길 흐름을 정하고 범위와 책임을 다시 설계

기획 초기·개발 중반 임베디드 담당자 각 1명 이탈, 최종 4명

상황과 판단

기존 기능을 남은 인원에게 그대로 나누면 전체 흐름을 시연하기 어려웠습니다. 기능 수보다 실제로 연결할 핵심 시나리오를 기준으로 범위를 조정했습니다.

범위 조정	이동형 중계기 자율주행·다중 관제·근접 개체 자동 선택을 제외하는 안을 제안하고 팀 동의로 반영
설계 동기화	차량을 고정형 거점으로 바꾸고 기능명세·아키텍처·ERD·시험 기준의 변경을 함께 관리
인계·분업	장비 설정·작업을 문서로 인계받고, 전공·경험에 따라 장비 제어·통신·인프라 책임 재배치
개인 범위 확장	기존 기획·설계·AI 업무에 AI 서버 범위를 더해 수행
통합 검증	BE·AI 탐지 클래스 불일치 발견·공유, 문서와 실제 코드 대조, 연결 시험·모니터링 참여
협업 방식	경험 있는 담당자에게 통신 시험 주관을 맡기고 참여 유지. 팀 내부에서 풀기 어려운 문제는 외부 경험자 자문 활용

공동 결과

남은 인력으로 개발과 통합관제 시연을 마쳤습니다. 개인 기여는 전체 기획·설계와 연결 기준, AI 구현, 범위·역할 조정입니다. 장비 제어·관제 웹·최종 SAM3 및 후속 YOLO26s 구현은 동료 기여와 구분합니다.

결과 저장소 ↗ 원개발 이력 ↗

근거: architecture_blueprint.md, SI_QA_guide.md, 개인 행동 기록 / a81ce9f

02 / 특화PJT · 코밋

합의와 검수 조건을 지급·결과물 수령까지 연결

공동 기획·정책·ERD·사용자 흐름·FSM·API 설계 / FE·Service·AI·리팩토링

비개발자가 프로젝트의 문제를 점검하고 개발자와 범위를 합의한 뒤, 계약·검수·인계·지급을 거쳐 결과물을 받는 개발 외주 플랫폼입니다.

진단·요청
맡길 문제 선택

>

계약
범위·완료 기준

>

검수·인수
작업·자료 확인

>

지급·수령
확정 후 해금

공동 설계	세부 정책·ERD·사용자 흐름·FSM·API를 전원이 함께 논의했습니다. 전체 조건을 이해하고 개인 구현과 파트 연결에 반영했습니다.
개인 구현	FE 화면, 개발 계약, 검수·인계·지급 연계·파일 권한, AI 초안·후보·요약 연동
후속 개선	권한·중복 계약·Flyway·검사 입력·지급 상태·GitHub CI·E2E 보완
핵심 기술	Java · Spring Boot · PostgreSQL · Next.js · TypeScript · Python · FastAPI

핵심 역할

AI 담당·스크럼 마스터에서 FE와 Service까지 범위를 넓혔습니다. 화면과 Mock에는 있지만 실제 서버 처리가 비어 있던 거래 후반부를 찾아 구현하고 시연에 연결했습니다.

근거: 통합정리본, 기획·규칙·API 문서 및 개발 이력

코밋 / PLATFORM FLOW

지급 요청과 완료를 나누고 파일 접근 조건을 함께 구현

계약 작성 → 착수 → 작업 검수 → 인계 → 최종 인수 → 지급 → 파일 수령

문제

거래의 마지막 단계에서 상태·권한·자료 조건이 어긋나면 미완료 작업이 승인되거나 대금 지급 전에 최종 자료가 열릴 수 있었습니다.

업무 의미 명시	인계 작업을 가격 0원으로 추정하지 않고 별도 표시로 구분. 파일·URL 중 하나만 갖도록 DB 제약 적용
검수 경계	일부 응답과 무응답 자동 통과를 구분하고, 일반 작업·인계·최종 인수의 조건 연결
지급 완료 경계	지급 요청만으로 완료하지 않고 대금과 수수료가 모두 확정된 뒤 계약 완료 처리
접근 통제	지급 전 해금 파일·리뷰 제한. 같은 파일을 시험용·해금용으로 중복 등록하는 우회 차단
화면과 서버	같은 순서로 자료 등록·인수·다운로드 조건을 판단하고 실패 시 입력 보존
전달 효율	다운로드 BFF를 스트림 전달로 구성해 파일 전체 메모리 적재 제거

결과

계약 작성부터 검수·인계·전액 지급 연계·결과물 수령까지 서버와 화면을 구현해 거래 흐름을 연결했습니다. Escrow 원장·멱등 처리의 최초 설계는 동료 기여이며, 그 경계 위에서 지급 흐름을 연동했습니다.

근거: 개발 외주 후반 구현 / a8893c1 · 26fa417 · cb0aa8e · f37869d · bf7870e

코밋 / AI RELIABILITY

AI는 후보를 제안하고 사람이 계약 내용을 확정

생성·검증·저장·실패 대체를 분리

근거 입력
요청서·상담

>

AI 생성
초안·확인 문장

>

서버 검증
형식·참조·길이

>

사용자 확정
검토·수정·저장

출력 범위 제한	기존 요청서를 임의로 덮어쓰지 않도록 제한. 일정·금액은 개발자가 입력
원본 보존	최초 AI 초안을 수정 불가 스냅샷으로 저장해 수정본과 구분
확정 분리	완료 확인 문장은 후보로 보여 주고 사람이 선택·수정한 결과만 저장
근거 표시	상담 요약에 근거 발화 순번을 붙이고 잘못된 항목만 재검토로 표시
실패 대체	연결·시간 초과와 출력 계약 위반을 구분하고 직접 작성 흐름 제공
호출 구조	AI 외부 호출 전 DB 조회 트랜잭션 종료, 별도 AI 서비스와 기동·호출 경계 정리

로컬 문제 재현

7.02초

동기 호출 중 헬스체크

라우트 수정 후

0.01초

같은 형태로 재측정

위 수치는 이벤트 루프 차단 수정의 로컬 기록입니다. AI 생성 속도 개선 수치가 아니며, 근거 순번 검증도 요약 내용 전체의 사실성을 증명하지 않습니다.

근거: AI 계약·작업 기록, consulting_summary·evidence_validator, 안건별 의사결정 기록2

코밋 / REFACTORING

동시 요청·데이터 변경·지급 상태를 운영 가능한 기준으로 보완

정리할 코드의 양보다 무결성과 사용자 다음 행동에 집중

동시 계약 생성	방 행 잠금 → 재조회 → 부분 고유 인덱스로 경쟁 요청과 DB 무결성 방어
DB 변경 이력	자동 스키마 변경을 Flyway 기준선·시드와 JPA validate로 전환
저장 방식 개선	기술 분류 전체 삭제·재삽입을 집합 차 반영으로 변경
검사 결과 검증	진단 번호·분류·위험도·필수값·질문 유형 검사, 빈 질문 정상 처리, 버전·회차 중복 제약
지급 상태 안내	내부 결과를 공개 상태·사유·행동으로 변환해 저장·API·화면 연결
변경 자동 검증	규칙·Service·Escrow·FE·AI·Mock·E2E의 GitHub PR 검사 7종 구성

후속 FE 검증

574개

단위 테스트·빌드 기록

Mock 기반 E2E

163건

현행 사용자 흐름 기록

자동 검토 반증

66 / 122

근거로 제외한 후보

테스트 수치는 당시 검증 기록이며 개인 작성 테스트 수와 다릅니다. SSAFY 금융망 시연·호출 기록은 별도로 존재하고, Mock E2E와 실제 금융 장애·성능 시험은 구분했습니다.

원 프로젝트 ↗ 리팩토링 저장소 ↗

근거: 최종 리팩토링 의사결정 정리본 / 323·325~328·330~333, 후속 검증 기록

03 / 자율PJT · 한끗

실시간 음성 면접과 LLM 평가 흐름을 구현

전체 정책·API 설계 / 음성 FE / AI 처리 확장 / 면접관 표현 연구

진행 중 · 본 저장소 반영 / v4 추가 구현 / 프로토타입을 구분

자기소개서와 지원 회사·직무를 바탕으로 질문을 준비하고, 음성·채팅 면접과 면접관 반응, 답변 평가·피드백을 제공하는 모의면접 서비스입니다.

준비 자소서·질문 기준 > **면접** 질문 음성·답변 > **반응** 문장·태도 판단 > **결과** 채점·피드백

공동 정책·설계	전체 정책 회의와 사용자 흐름을 검토하고, API·DB·상태·시각·실패 계약과 파트별 계획으로 구체화
본 개발 반영	초기 API·Mock·DB 도메인, 질문 음성·STT·녹음·제출·리액션 연동 모듈
v4 추가 구현	주장·질문 생성, 답변 채점·결과·피드백, Redis 분석 작업자, 실시간 판단 모듈
핵심 기술	Java · Spring Boot · PostgreSQL · Next.js · TypeScript · Python · Redis · 외부 STT/TTS·LLM

구현 범위

최초 담당은 아바타 표현·TTS였습니다. 실제로는 전체 계약·BE 초기 기반과 음성 면접 모듈까지 확장했고, v4에서 LLM 처리·작업자를 추가 구현했습니다. 전체 제품 출시 성과로 확대하지 않았습니다.

근거: 개인 Readme, API·AI·BE 명세, 본 저장소 bcb6300 / v4 1805732

한끗 / REALTIME VOICE

재연결돼도 답변과 녹음의 시간 기준을 유지

마이크 공유 · 전사 시각 보정 · 업로드와 제출의 복구 경계

마이크 1개 녹음기 둘 공유 > **STT** 연결별 시각 보정 > **음성 업로드** S3 Presigned URL > **답변 제출** 같은 키·본문 재시도

공유 입력	파일 저장용 녹음과 STT 전송용 녹음에 같은 마이크 스트림 사용
시각·내용 보존	연결마다 새로 시작하는 STT 시각을 답변 파일 시작 기준으로 보정하고 확정 글 유지
종료 판단	발화 뒤 침묵과 무발화를 구분하고 재연결 중 자동 제출 타이머를 조정
단계별 재시도	음성 PUT 성공 후 답변 제출. 같은 멱등키·본문·음성 유지, 만료 주소 재발급·파일 미확인 시 재업로드
리액션 유효성	문장 끝에 요청하고 순서 역전·만료·제출 뒤 도착 응답 폐기
질문 음성	ElevenLabs 음성 수신·재생·발음 시각 누적·다시 듣기 캐시·이전 재생 취소

설계의 의미

연결이 끊겨도 이미 말한 답을 보존하고, 실패한 단계에서 다시 진행할 수 있도록 구성했습니다. 음성 토큰·전사·파일·답변 API를 하나의 시간·제출 계약으로 연결했습니다.

질문 음성은 현재 마지막 조각까지 모아 재생합니다. 수신 즉시 재생하거나 첫 소리 지연을 개선했다는 성과로 기술하지 않습니다.

근거: answer-capture.ts, transcript.ts, answer-submission.ts, reaction-sender.ts, use-question-tts.ts

한끗 / LLM WORKFLOW

질문 생성부터 채점·피드백까지 검증과 저장 조건을 분리

v4 통합 브랜치 · 분석 작업자 및 판단 모듈 구현

PLAN
주장·질문·기준

>

SCORE
답변별 사전 채점

>

EVALUATE
원문 대조·피드백

주장 근거	원문 문장에 번호를 부여하고 근거에 없는 숫자가 포함된 주장 제외
질문 검증	질문 5개·순번·필수값·주장 참조 검사. 잘못된 참조 질문만 재생성
채점 계산	네 항목을 3단계로 판정하고 확률 기대값 / 고정 점수를 구분. Decimal 공통 반올림
결과 보완	미채점 답변 보완, 자소서 원문 대조로 해당 항목 확정, 답변·항목 피드백 생성
작업 복구	Redis 처리 중 리스트로 원자 이동, 중단 작업 복구, 조건부 쓰기로 중복 저장 방어
저장 경계	외부 호출 중 잠금을 유지하지 않고 저장할 때 상태 재확인. 결과 교체는 같은 트랜잭션

현재 확인 수준

큐→질문→채점→결과 기록을 연결한 테스트가 있습니다. DB·Redis·외부 AI 대역 기반이며 실제 SQL·외부 AI까지 연결한 E2E와는 다릅니다. 실시간 판단 모듈의 최종 API 연결·정확도 평가는 남아 있습니다.

근거: v4 ai/app/interview, worker / tests/worker/test_analysis_flow.py / 1805732

한끗 / AVATAR R&D;

표현 방식도 직접 구현·측정해 서비스 제약에 맞춰 선택

면접관 표현·립싱크 프로토타입 / 최종 제품 적용과 구분

제어 구조	상태·태도·순간 표정·제스처·입을 분리하고 렌더러 공통 인터페이스 구성
2D 확장	얼굴 기준점은 사전 계산, WebGL로 그림을 휘고 혼합. 같은 코드로 캐릭터 4종 확인
동일 조건 비교	TalkingHead / 자체 제어기 번들 증가 +226kB / +7kB, 같은 PC에서 최대 72 / 120fps 기록
자원 조건 비교	GPU 가속을 끈 Chrome에서 1254px 61~85ms → 720px 29~32ms. 해상도·품질 절충 확인
품질 검토	난수·깜빡임 시점 고정 후 팀 내부 블라인드 비교. 표정 보간·발화 종료 하강·입 중첩 등 개선

기록된 프로토타입 검사: 10/13 단위 212개·스모크 49개, 10/14 변경분 128개. 서로 다른 범위이므로 합산하지 않습니다. 120fps는 당시 화면 주사율 상한이며 실제 저사양 기기 측정은 별도입니다.

근거: 박연수/interviewer-avatar/verification.md, spike/ 및 저장된 화면

전체 기여 / CONTRIBUTIONS

불씨제로 / 기획·설계·데이터

전체 기여 1/2 · 대표 사례에서 다루지 않은 범위도 함께 정리

기획·전체 구조

서비스 기획 탐지·신고·수색·관제·명령의 운용 흐름 구성

시스템 설계 드론·차량·AI·서버·웹의 배치와 책임·연결 경로 정의

기능·데이터 명세 입출력·담당·완료 기준과 장비·임무·탐지·명령 관계 정리

인터페이스 조율 API·MQTT·화면 데이터의 필드·의미·방향 합의

추적·안전 기준 공통 식별자·명령 ACK·실제/Mock 구분, 장애·안전 우선순위

AI 책임 구분 자동 판단·허용 명령·관제 최종 판단의 경계

범위·변경 관리 필수·후순위·확장 구분과 관련 문서 동기화

데이터·전처리

출처 조사·통합 국내 산불·연기·산악·원거리 사람 데이터 탐색·선정

선별·라벨 변환 객체 크기·자연 배경 조건 필터와 육안 검토, YOLO 형식 변환

품질 점검 중복 13쌍·불일치 라벨 2개 정리, 촬영 그룹 누수 후보 점검

분할·보충 22그룹·279장 재배치, 보충 2,223장과 통합 데이터 5,360장 구성

재현 가능한 명세 버전·출처·그룹·해시·분할·객체 수 manifest 관리

생성 안전장치 dry-run·오류 보고·미완료 표시로 부분 산출물 사용 방지

근거: 데이터 manifest·README, 전처리 코드, 아키텍처·개인 기록

전체 기여 / CONTRIBUTIONS

불씨제로 / 구현·검증·협업

전체 기여 2/2 · 개인 구현과 공동 결과 구분

모델·AI 서비스

학습·비교 YOLO26n 재학습, 해상도·증강·학습률·종료 조건 비교

오탐·미탐 분석 연기·사람 병목과 구름·안개 등 하드 네거티브 검토

평가 도구 동일 조건 체크포인트 재평가와 실험별 코드·CSV·곡선 보관

엣지 제약 검토 정확도·모델 크기·연산량·장비·해상도를 함께 판단

서버 구현 수신·작업 큐·완료 확인·제한 재투입·MJPEG·결과 저장·조회

오류·관측 잘못된 입력·손상 파일·OOM 대체, 로그·상태·안내 화면

자원·설정 조회·시청·결과 보관 제한, 임시 파일 정리, 기본 DB 비밀번호 제거

통합·팀 운영

문서·코드 대조 BE·AI 클래스 불일치 발견·공유, 자동 검토 재확인

시험·인수 기준 기능 ID와 정상·경계·장애 시험 연결, 통신 시험 참여·모니터링

인력 이탈 대응 기획 초기·개발 중반 각 1명 이탈 후 핵심 흐름·범위 조정

인계·재배치 장비 설정 문서 인계, 전공·경험에 따른 담당 조정

개인 범위 확장 AI 서버 추가 수행, 시험 주관 위임 후 참여 유지·외부 자문

팀 결과 최종 4명 통합 시연. 관제·장비·최종 SAM3·후속 YOLO26s는 동료 기여 구분

근거: 원개발 커밋, 개인 행동 기록, SI_QA_guide.md·exception_case.md

전체 기여 / CONTRIBUTIONS

코밋 / 공동 설계·플랫폼 구현

전체 기여 1/2 · 공동 설계와 개인 구현을 함께 기록

기획·정책·구조

전원 공동 설계 세부 정책·ERD·사용자 흐름·FSM·API, 계약·기한·권한·신고·예외 논의

기획 피드백 현업 피드백 반영, 와이어프레임 검토 진행·스크럼 조율

AI 범위 생성 제안과 사람 확정, 완료 확인 문장·초안·요약 적용 기준

범위·순서 인력·일정에 맞춰 FE·핵심 기능 우선과 MVP 범위 제안

FE·계약·거래

기본·회원 화면 랜딩·로그인·마이페이지·탈퇴·계좌·프로필·개발자 프로필

기타 화면·연결 알림·일정·신고, 식별자·경로·응답을 맞춘 이동 연결

명세 정합성 불일치 40건 이상 확인·보완, 인증 누락 가능 10파일 보고

계약 작성·원본 개발 계약 작성·수정, 요청서 원본과 협의 사본 분리

착수·검수 착수 API, 작업 완료 요청·QA·보완·확정, 무응답/부분 응답 구분

인계·인수 별도 인계 표시, 파일/URL 자료·DB 제약·최종 인수 조건

지급·권한 기존 Escrow 지급 연계, 대금·수수료 확정 후 파일·리뷰 해금

사용자·전달 서버와 같은 검사 순서·입력 보존, 스트림 다운로드

기존 데이터 신규 구조 도입 전 실제 데이터 확인으로 이관 필요 판단

근거: 통합정리본, FE·BE·AI 작업기록, 개발 외주 후반 커밋

전체 기여 / CONTRIBUTIONS

코밋 / AI·안정화·검증

전체 기여 2/2 · 구현 이후 개선과 협업 기록

AI·후속 개선

AI 생성·확정 초안·확인 문장 후보·형식 검증·원본 스냅샷·근거 발화·직접 작성 대체

AI 호출 경계 조회 트랜잭션 종료 후 호출, 서비스 분리·기동 설정·이벤트 루프 차단 수정

음성·평가 설계 녹음 후처리·화자별 입력·비용·라이선스와 승인 사례 평가 기준 검토

권한·무결성 초안 당사자 검사, 방 잠금·고유 제약, Flyway·집합 차 저장

검사·지급 상태 입력·빈 질문·버전·회차 중복, 공개 지급 상태와 다음 행동 표시

데이터·문서 경계 예치 시각·금액 변환·시간대·MongoDB 인덱스·누적 ERD 검사

안전한 정리 대체 경로 확인 후 코드 제거, 오류 경계·동료 소유·미래 확장점 보존

검증·협업·운영

검증 방법 변이 검증, 실제 DB·저장소 통합 시험, 현행 사용자 흐름 E2E

자동 검사 GitHub PR 7종 검사·보고서 보관·깨끗한 환경 의존성 보완

검토 재검증 자동 검토 후보 반증, 코드·문서·API 전수 대조와 미확인 범위 구분

팀 변경 반영 녹음·파일 변경·규칙 번호 충돌 조정, 생산자·소비자 순서·롤백 경계 관리

발표·수습 발표 준비 병행 제안, public 삭제 빌드 문제 수습·CI 보완 제안

결과 기록 제공·미구현 기능·검증 범위 갱신, 발표·포트폴리오·시연 자료 보존

근거: 최종 리팩토링 의사결정 정리본, 검증 기록 / 311 미실행·329 회귀 측정 미완료

전체 기여 / CONTRIBUTIONS

한끗 / 정책·API·실시간 음성

전체 기여 1/2 · 본 저장소 반영 기능·모듈

정책·개발 기반

전체 정책 참여 준비·진행·종료·분석·재시도, 사용자 흐름·파트별 책임 검토
설계 구체화 API·DB·상태·시각·실패 계약, AI 내부 작업·출력·저장 기준 정리
명세·Mock 초기 API 36개, Swagger·ProblemDetail·예시·계약 시험·CORS·프록시
BE 초기 모델 Flyway 10테이블·엔티티·enum·DTO·변환·상태/DB 제약 시험
협업·검토 Git·MR 규칙, 성장 리뷰 모델 검토, Linux 권한·OpenAPI·시간대 정리

질문·답변·반응

질문 음성 토큰·ElevenLabs 수신·재생·정렬 시각 누적·재생 시계·다시 듣기 캐시
수명·실패 질문 변경·이탈 취소, 늦은 결과 무시, 오류별 상태·질문 글 대체 경로
공유 녹음·STT 단일 마이크·두 녹음기, 확정 글·자막·재연결·시각 보정
종료·제출 침묵/무발화 구분, 재연결 타이머, 업로드→제출·동일 데이터 재시도
부분 실패·자원 주소 재발급·파일 미확인 재업로드, 내용 보존·녹음기/소켓 해제
문장·리액션 문장 끝 요청, 순서 역전·만료·종료 뒤 응답 폐기
말하기 지표 토큰→단어 복원, 군말·긴 멈춤·발화·속도 계산과 결측 구분

근거: 개인 Readme, API·BE 설계, frontend 음성·면접 모듈 / 본 저장소 bcb6300

전체 기여 / CONTRIBUTIONS

한끗 / AI 확장·표현 연구

전체 기여 2/2 · v4 구현과 프로토타입 성과

v4 AI·작업자

근거·질문 문장 번호·수치 검증, 질문·기준 생성·출력 검사·부분 재생성

평가·피드백 4항목 판정·확률/고정점수·반올림, 원문 대조·미채점 보완·중간 종료

실시간 판단 Jev 반응·태도·말 끊기, 제한시간·직전 태도, 종료·답변 확정 모듈

복구·저장 처리 중 큐·재시작 복구·분배·진행 상태·조건부 저장·트랜잭션 교체

공통·시험 외부 호출/구조 재시도·설정·오류·버전·종료 신호·전체 흐름 대역 시험

표현 프로토타입·공유

후보·제어 2D·3D 후보 비교, 공통 인터페이스·동작 층·립싱크

제작·확장 모델·그림·mesh warp, 사전 얼굴 점·캐릭터 4종 적용

품질·성능 표정 보간·발화 종료·입 중첩·테두리·이빨 보정, 자원·해상도별 계측

비교·공유 조건 고정 블라인드 비교, 실패 대체·시연·기술 설명·미해결 과제·중간발표

범위: DART·Airflow 파이프라인과 BE Outbox 기반은 동료 기여. 아바타·v4는 최종 제품 통합과 구분.